

P3 : Signaux et capteurs.

1 Quelques rappels d'électricité.

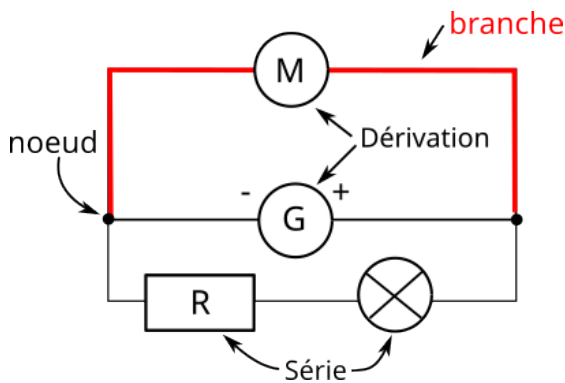
A. Définitions.

Un circuit électrique est constitué de *composants* appelés dipôles (lorsqu'ils ont deux bornes) reliés par des fils électriques.

Dipôle :	générateur	ampoule	Conducteur ohmique	diode	pile
Schéma :					

Vocabulaire:

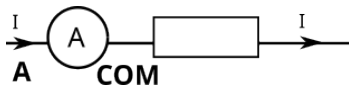
- Un **nœud** est un point d'un circuit où au moins 3 fils sont reliés ensemble.
- Une **branche** est une partie d'un circuit comprise entre deux nœuds
- Lorsque deux dipôles sont dans la même branche du circuit, on dit qu'ils sont montés en **série**.
- Lorsque deux dipôles sont branchés entre les mêmes nœuds on dit qu'ils sont montés en **dérivation** (ou parallèle)
- Une **maille** est une boucle fermée de fils électriques.



B. Grandeurs électriques.

Définition L'intensité du courant électrique

- L'intensité du courant qui traverse un dipôle est une mesure du « débit de charges » qui circulent.
- L'intensité se mesure en ampère (A).
- En TP, l'intensité est mesurée avec un **ampèremètre** qui doit être branché en série avec le dipôle.

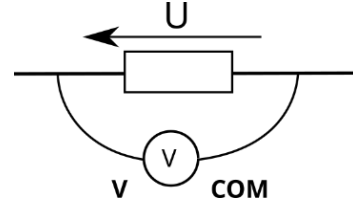


- L'intensité est notée I et représentée par une flèche sur le fil.

Remarque : Par convention le courant sort de la borne positive du générateur.

Définition La tension électrique

- La tension électrique est une mesure de la *différence d'états électriques* entre deux côtés d'un dipôle.
- La tension se mesure en volt (V)
- En TP, la tension est mesurée avec un voltmètre qui doit être branché en dérivation avec le dipôle.



- Elle est notée U et représentée par une flèche au-dessus ou en dessous du dipôle étudié.

Remarque : Généralement la flèche de la tension a le même sens que celle du courant pour un générateur et de sens opposé au courant pour un récepteur.

2 Lois des nœuds et des mailles.

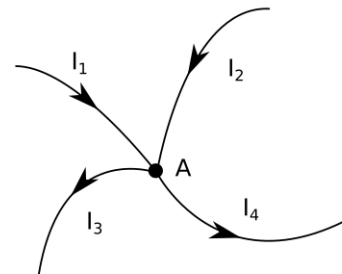
A. Loi des nœuds.

Définition Loi des nœuds

La somme des **intensités** des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent.

Exemple :

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



B. Loi des mailles.

Définition Loi des mailles

La somme des **tensions** le long d'une maille est nulle.

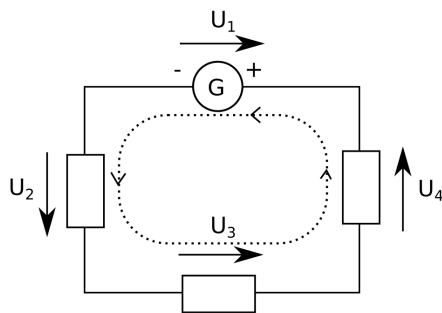
Méthode pour utiliser la loi des mailles:

💡 Méthode:

- On choisit (arbitrairement) un sens de parcours de la maille.
- Si une tension est dans le même sens que celui du parcours, elle est comptée positivement, sinon elle sera comptée négativement.
- On parcourt toute la maille et on ajoute toutes les tensions.

Exemple :

$$-U_1 + U_2 + U_3 + U_4 = 0$$



3 Caractéristique courant-tension.

Définition Caractéristique d'un dipôle

Pour un dipôle, la courbe $U = f(I)$ représentant la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I qui le traverse est appelée **caractéristique courant-tension**.

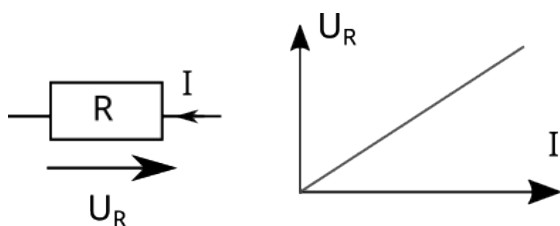
A. Conducteur ohmique

Définition Loi d'Ohm

La tension U_R est proportionnelle à l'intensité I :

$$U_R = R \times I$$

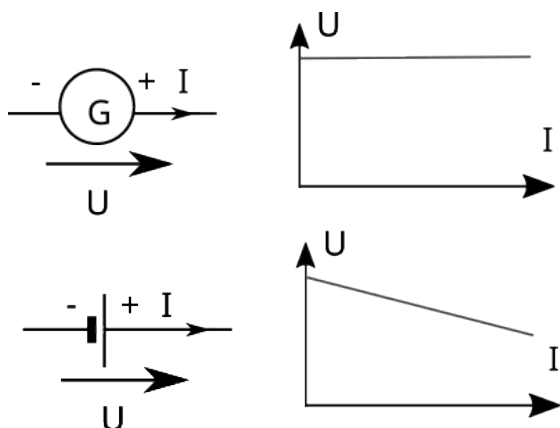
La résistance s'exprime en ohm de symbole Ω



Attention : Les flèches de I et U sont de sens contraire pour pouvoir utiliser la loi d'Ohm !

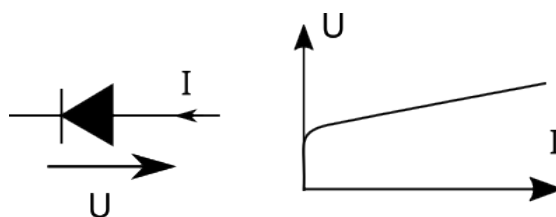
B. Générateurs

- Pour un générateur **idéal**, la tension reste constante quel que soit l'intensité
- Pour une **pile** la tension diminue avec l'intensité.



C. La diode

- La diode est un composant électronique que l'on trouve souvent sous forme de voyant lumineux, on parle alors de diode électroluminescente (DEL ou LED en anglais)



- Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens et doit être associée à des résistances de protection.

4 Capteurs.

Définition Capteur

Un capteur transforme une grandeur **physique** (température, pression, intensité lumineuse, accélération ...) en une grandeur **électrique**.

Remarque : Les capteurs sont particulièrement adaptés à une utilisation avec un microcontrôleur.

Exemples :

- La résistance électrique d'une *thermistance* dépend de la température.
- L'intensité électrique qui traverse une *photorésistance* dépend de l'intensité lumineuse.

Ce qu'il faut savoir faire ↓

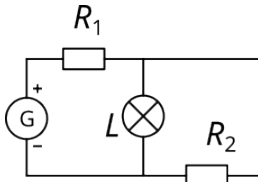
- ✓ Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique comportant au plus deux mailles.
- ✓ Exploiter la caractéristique d'un dipôle électrique :
 - point de fonctionnement,
 - modélisation par une relation $U = f(I)$ ou $I = g(U)$.
- ✓ Utiliser la loi d'Ohm.
- ✓ Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle.
- ✓ Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne.

P3 : Activité et Exercices

Méthode de travail à suivre :

- Lire le cours et suivre les **explications** du professeur.
- Rédiger les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- Réaliser une carte mentale (ou un résumé) du cours
- Faire les **exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

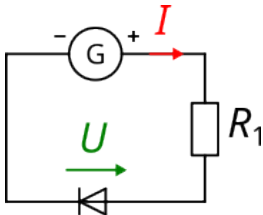
Q1. Donner les **noms** des dipôles présents dans le circuit n°1 :



Q2. Dans le circuit électrique précédent :

- entourer les **nœuds**
- colorier la branche contenant R_2 en rouge
- quels dipôles sont en **série** ?
- quels dipôles sont en **dérivation** ?

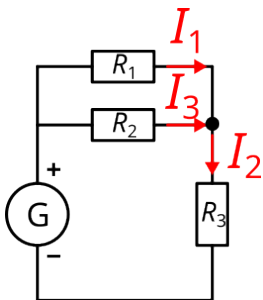
Q3. Dans ce circuit n°2, dessiner :



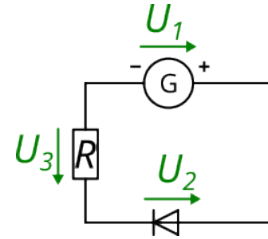
- un **ampèremètre** permettant de mesurer l'intensité I du courant qui traverse la diode.
- un **voltmètre** permettant de mesurer la tension U aux bornes de la diode.

Ne pas oublier d'indiquer les bornes des appareils (A, V, COM)

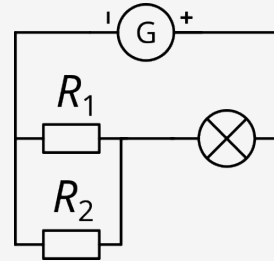
Q4. Appliquer la loi de nœuds dans le circuit n°3 puis calculer I_3 . **Données:** $I_1 = 20 \text{ mA}$ et $I_2 = 50 \text{ mA}$



Q5. Appliquer la loi des mailles dans le circuit n°4 puis calculer la valeur de la tension U_3 . **Données:** $U_1 = 5 \text{ V}$ et $U_2 = 0,5 \text{ V}$

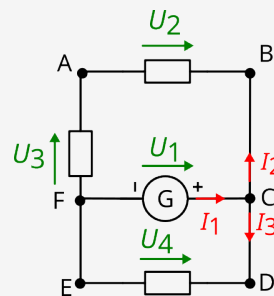


Exercice 1: Tension et intensité



- 1) Sur le circuit, représenter le **sens** de circulation du **courant** électrique par des flèches.
- 2) Représenter toutes les **tensions** par des **flèches** de même sens que le courant pour le générateur et de sens opposé pour les récepteurs.
- 3) Repérer les nœuds par des points.
- 4) Colorier chacune des branches par une couleur différente.
- 5) Ajouter un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité du courant qui traverse le générateur.
- 6) Ajouter un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de l'ampoule.

Exercice 2: Lois des mailles et des nœuds.



- 1) Dans le montage ci-contre, quels points sont des nœuds ?
- 2) Représenter un ampèremètre permettant de mesurer I_2 .
- 3) Donner la relation entre I_1 , I_2 et I_3 .
- 4) Représenter un voltmètre permettant de mesurer U_4 .
- 5) Dans la maille ABCFA, donner la relation entre les tensions U_1 , U_2 et U_3 .
- 6) Dans la maille CDEFC, donner la relation entre les tensions U_1 et U_4 .
- 7) Compléter le tableau suivant où I est en mA et U en V

I_1	I_2	I_3	U_1	U_2	U_3	U_4
100	30		12	4		
	20	50		3	7	
150		100		3		6

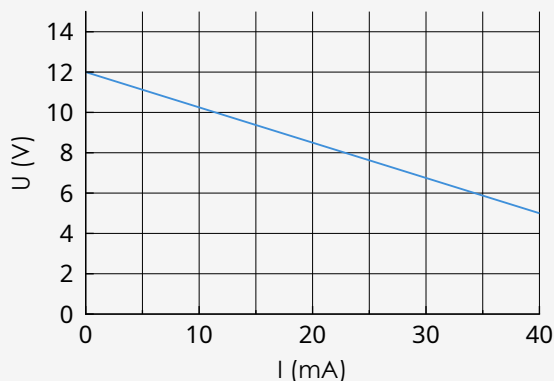
Exercice 3: Loi d'Ohm dans un circuit série.

On dispose de deux conducteurs ohmiques de résistance $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$ que l'on place dans un circuit en série avec un générateur idéal de tension $U = 12,0 \text{ V}$.

- 1) Faire le schéma du circuit électrique.
- 2) Représenter par des flèches le sens de circulation du courant (noté I) puis les tensions aux bornes des conducteurs ohmiques notées U_1 et U_2 (de sens opposé au courant) puis la tension U (de même sens que le courant)
- 3) Appliquer la loi des mailles et donner la relation entre toutes les tensions.
- 4) Écrire la loi d'Ohm pour chacun des deux conducteurs ohmiques.
- 5) En déduire la valeur de l'intensité du courant I qui traverse le circuit.
- 6) Si on remplaçait les deux conducteurs ohmiques par une résistance unique, quelle devrait être sa valeur pour que l'intensité du courant reste la même ?

Exercice 4: Point de fonctionnement d'un circuit

On dispose d'un générateur dont la caractéristique courant-tension est représentée ci-dessous :



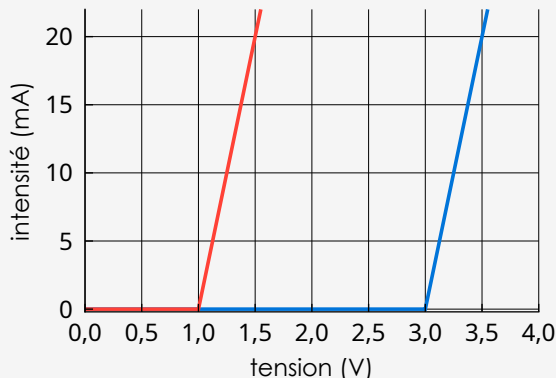
On branche un conducteur ohmique de résistance $R = 500 \Omega$ aux bornes de ce générateur.

- 1) Donner l'expression de la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique.
- 2) Représenter la caractéristique courant-tension du conducteur ohmique sur le graphique ci-dessus.
Aide: calculez la tension U pour deux ou trois valeurs de I grâce à la loi d'Ohm, puis tracez la droite correspondante

- 3) En déduire la valeur de l'intensité du courant qui traverse le circuit ainsi que la tension aux bornes du conducteur ohmique.

Exercice 5: Résistances de protection.

Un élève souhaite faire clignoter en alternance une DEL rouge et une DEL bleue en les branchant sur 2 sorties 5,0 V distinctes de son microcontrôleur (Arduino).

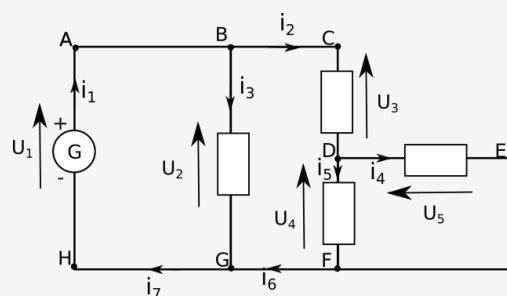


Il doit brancher une résistance de protection en série avec chacune de ses DEL pour limiter l'intensité du courant qui la traverse.

- 1) Faire un schéma du montage pour l'une des DEL en assimilant le microcontrôleur à un générateur.
- 2) Déterminer la valeur de la résistance de protection adaptée à chacune des DEL afin que l'intensité du courant ne dépasse pas 20 mA.
- 3) L'élève dispose d'une résistance de chacune des valeurs suivantes : 50Ω , 100Ω , 150Ω et 200Ω . Laquelle doit-il utiliser pour la DEL rouge ? Même question pour la bleue.

Exercice de synthèse (plus difficile)

Exercice 6: Lois de mailles et des nœuds *



On mesure les valeurs de $U_3 = 1,0 \text{ V}$ et $U_2 = 5,0 \text{ V}$.

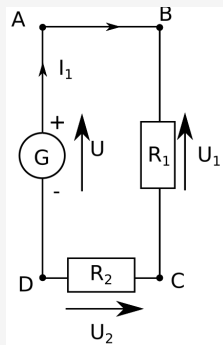
- 1) Donner les valeurs de U_1 , U_4 et U_5 en expliquant clairement la démarche utilisée (on précisera bien quelle maille est utilisée dans chaque cas.)
On mesure $I_1 = 100 \text{ mA}$ et $I_3 = 50 \text{ mA}$ et $I_4 = 10 \text{ mA}$
- 2) Donner les valeurs des intensités I_2 , I_5 , et I_6 et I_7 . On expliquera clairement la méthode utilisée pour répondre.

Exercice 7: Résistance dans un circuit en dérivation *

On réalise un circuit en dérivation comportant un générateur idéal de tension avec $U = 5,0 \text{ V}$, un conducteur ohmique de résistance $R_1 = 220 \Omega$ et un autre conducteur ohmique de résistance R_2 inconnue. L'intensité du courant qui sort du générateur est $I = 50 \text{ mA}$.

- 1) Faire un schéma de la situation décrite dans le texte.
- 2) Déterminer la valeur de la résistance inconnue R_2 . On expliquera toutes les étapes du raisonnement suivi.

Exercice 8: Le diviseur de tension *



- 1) En appliquant la loi des mailles, écrire la relation entre les 3 tensions U , U_1 et U_2 .
- 2) Calculer la valeur de la tension U_1 sachant que $U = 12 \text{ V}$ et $U_2 = 4 \text{ V}$.
- 3) Quelle est la valeur de l'intensité du courant, sachant que la résistance $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$.
- 4) En déduire la valeur de la résistance R_1 .